Administración

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smbc/smbc_admin_creating_a_common_snapshot_copy.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Administración . . . 1
Cree una copia Snapshot común . . . 1
Realizar una conmutación al respaldo planificada . . . 1
Operaciones automáticas de conmutación al respaldo no planificadas . . . 2
Seguimiento básico . . . 2
Añada y quite volúmenes en un grupo de coherencia . . . 4
Reanude la protección en una configuración de salida de ventilador con SM-BC . . . 6
Convertir relaciones existentes en relaciones SM-BC . . . 7
Consideraciones sobre la actualización y reversión de SM-BC . . . 8
Quitar una configuración de SM-BC . . . 10
Retire el Mediador ONTAP . . . 11

Administración

Cree una copia Snapshot común

Además de las operaciones de copia de Snapshot programadas regularmente, puede crear manualmente una copia de Snapshot común entre los volúmenes del grupo de coherencia de SnapMirror primario y los volúmenes del grupo de coherencia secundario de SnapMirror.

En ONTAP 9.8, el intervalo de creación de snapshot programado es de una hora. A partir de ONTAP 9.9.1, ese intervalo es de 12 horas.

Antes de empezar

La relación de grupo SnapMirror debe estar sincronizada.

Pasos

1. Cree una copia Snapshot común:

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Supervise el progreso de la actualización:

   ```
   destination::>snapmirror show -fields -newest-snapshot
   ```

Realizar una conmutación al respaldo planificada

Es posible realizar una conmutación al respaldo planificada para probar la configuración de recuperación ante desastres o para realizar tareas de mantenimiento en el clúster principal.

Antes de empezar

- La relación debe estar sincronizada
- Las operaciones no disruptivas no deben estar en ejecución
- El Mediador ONTAP debe estar configurado, conectado y en quórum

Acerca de esta tarea

El administrador del clúster secundario inicia una conmutación al respaldo planificada. La operación requiere cambiar los roles primario y secundario de manera que el clúster secundario asuma el control del primario. Después, el nuevo clúster principal puede comenzar a procesar solicitudes de entrada y salida de forma local sin interrumpir las operaciones del cliente.

Pasos

1. Inicie la operación de conmutación por error:

   ```
   destination::>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Supervise el progreso de la conmutación por error:

```
destination::>snapmirror failover show
```

3. Una vez finalizada la operación de conmutación por error, puede supervisar el estado de la relación de protección de SnapMirror síncrono desde el destino:

```
destination::>snapmirror show
```

Operaciones automáticas de conmutación al respaldo no planificadas

Una operación de conmutación por error no planificada automática (AUFO) se produce cuando el clúster primario está inactivo o aislado. Cuando esto sucede, el clúster secundario se convierte al principal y comienza a servir a los clientes. Esta operación se realiza sólo con la ayuda del Mediador ONTAP.

> Después de la conmutación automática al respaldo no planificada, es importante volver a analizar las rutas de I/o del LUN del host para que no se pierda las rutas de I/O.

Puede supervisar el estado de la conmutación automática al nodo de respaldo no planificada mediante el `snapmirror failover show` comando.

Seguimiento básico

Hay varios componentes y operaciones de SM-BC que puede supervisar.

Mediador ONTAP

Durante el funcionamiento normal, se debe conectar el estado Mediator. Si está en cualquier otro estado, esto puede indicar una condición de error. Puede revisar el "Mensajes del sistema de gestión de eventos (EMS)" para determinar el error y las acciones correctivas apropiadas.

Operaciones de conmutación por error planificadas

Puede supervisar el estado y el progreso de una operación de conmutación al nodo de respaldo planificada mediante el `snapmirror failover show` comando. Por ejemplo:

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

Una vez finalizada la operación de conmutación al nodo de respaldo, puede supervisar el estado de protección de SnapMirror síncrono desde el nuevo clúster de destino. Por ejemplo:

```
ClusterA::> snapmirror show
```

Consulte la "Referencia EMS" para obtener más información acerca de los mensajes de eventos y las acciones correctivas.

Operaciones automáticas de conmutación al respaldo no planificadas

Durante una conmutación al respaldo automática no planificada, puede supervisar el estado de la operación mediante el `snapmirror failover show` comando. Por ejemplo:

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

Consulte la "Referencia EMS" para obtener más información acerca de los mensajes de eventos y las acciones correctivas.

Disponibilidad de SM-BC

Puede comprobar la disponibilidad de la relación SM-BC mediante una serie de comandos, ya sea en el clúster principal, el clúster secundario o ambos.

Entre los comandos que utiliza se incluyen los `snapmirror mediator show` comando en el clúster principal y secundario para comprobar la conexión y el estado de quórum, la `snapmirror show` y la `volume show` comando. Por ejemplo:

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                       No-consensus
```

Añada y quite volúmenes en un grupo de coherencia

Si desea cambiar la composición del grupo de coherencia. Para ello, añada o quite un volumen, primero debe eliminar la relación original y, a continuación, volver a crear el grupo de coherencia con la nueva composición.

> Este flujo de trabajo se aplica a ONTAP 9.8 y 9.9.1. A partir de ONTAP 9.10.1, se recomienda que los gestione "grupos de consistencia" A través de System Manager o con la API DE REST de ONTAP. A partir de ONTAP 9.12.1, puede añadir o quitar volúmenes a un grupo de coherencia mediante System Manager o la API DE REST de ONTAP. Tendrá que romper la relación SM-BC antes de modificar el grupo de coherencia y, a continuación, restaurar la protección SM-BC. Para obtener más información sobre este proceso, consulte Modificar un grupo de consistencia.

Acerca de esta tarea

- El cambio de composición no se permite cuando el grupo de consistencia está en el estado “InSync”.
- El volumen de destino debe ser del tipo DP.

> El nuevo volumen que añada para expandir el grupo de coherencia debe tener un par de copias de Snapshot comunes entre los volúmenes de origen y de destino.

Pasos

Este procedimiento supone que hay dos asignaciones de volumen: vol_src1 ←→ vol_dst1 y vol_src2 ←→ vol_dst2, en una relación de grupo de consistencia entre los puntos finales vs1_src:/cg/cg_src y vs1_dst:/cg/cg_dst.

1. Compruebe que existe una copia Snapshot común entre los volúmenes de origen y destino en el clúster de origen y el de destino:

   ```
   source::>snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot snapmirror*

   destination::>snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot
   snapmirror*
   ```

2. Si no existe ninguna copia Snapshot común, cree e inicialice una relación de SnapMirror de FlexVol:

   ```
   destination::>snapmirror initialize -source-path vs1_src:vol_src3 -destination
   -path vs1_dst:vol_dst3
   ```

3. Elimine la relación de grupo de consistencia con cero objetivo de tiempo de recuperación:

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol_dst3
   ```

4. Libere la relación de SnapMirror de origen y conserve las copias Snapshot comunes:

   ```
   source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
   vs1_dst:vol_dst3
   ```

5. Desasigne las LUN y elimine la relación de grupo de consistencia existente:

   ```
   destination::>lun mapping delete -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup
   <igroup_name>
   ```

   > Se anula la asignación de las LUN de destino, mientras que las LUN de la copia principal siguen sirviendo la I/o del host

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

```
source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst -relationship
-info-only true
```

6. **Si está utilizando ONTAP 9.10.1 o posterior**, elimine y vuelva a crear el grupo de consistencia de la fuente con la composición correcta. Siga los pasos de Eliminar un grupo de consistencia y después Configure un único grupo de consistencia. En ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores, debe realizar las operaciones de eliminación y creación en System Manager o con la API DE REST de ONTAP; no existe un procedimiento de la CLI.

   Si está utilizando ONTAP 9.8, 9.0 o 9.9.1, vaya al paso siguiente.

7. Cree el nuevo grupo de consistencia en el destino con la nueva composición:

   ```
   destination::>snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
   -path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol_src1:@vol_dst1,
   vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3
   ```

8. Resincronice la relación del grupo de consistencia de objetivo de tiempo de recuperación cero para garantizar que está sincronizada:

   ```
   destination::>snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

9. Reasigne las LUN no asignadas en el paso 5:

   ```
   destination::> lun map -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>
   ```

10. Vuelva a analizar las rutas de I/o del LUN del host para restaurar todas las rutas a los LUN.

Reanude la protección en una configuración de salida de ventilador con SM-BC

Soportes SM-BC configuraciones de dispersión. El volumen de origen se puede reflejar en un extremo de destino de SM-BC y en una o varias relaciones asíncronas de SnapMirror.

Las configuraciones de dispersión se admiten con el `MirrorAllSnapshots` Policy y, a partir de ONTAP 9.11.1, el `MirrorAndVault` política. A partir de ONTAP 9.11.1, las configuraciones de salida de ventilador en SM-BC no son compatibles con el `XDPDefault` política.

Si experimenta una conmutación al nodo de respaldo en el destino SM-BC, el destino asíncrono de SnapMirror quedará en mal estado y debe restaurar manualmente la protección eliminando y volviendo a crear la relación con el extremo asíncrono de SnapMirror.

Reanude la protección en una configuración de dispersión

1. Compruebe que la conmutación por error se ha realizado correctamente:
   `snapmirror failover show`
2. En el extremo asíncrono de SnapMirror, elimine el extremo de dispersión:
   `snapmirror delete -destination-path` *`destination_path`*
3. En el tercer sitio, cree una relación asíncrona de SnapMirror entre el nuevo volumen primario de SM-BC y el volumen de destino de dispersión asíncrono:
   `snapmirror create -source-path` *`source_path`* `-destination-path` *`destination_path`*

```
-policy MirrorAllSnapshots -schedule schedule
```

4. Resincronice la relación:
   `SnapMirror resync -destination-path destination_path`
5. Verifique el estado y el estado de la relación:
   `snapmirror show`

Convertir relaciones existentes en relaciones SM-BC

Es posible convertir una relación de SnapMirror síncrono de una protección de punto de recuperación cero existente a una relación de grupo de coherencia de SnapMirror síncrono de SM-BC cero.

Antes de empezar

- Existe una relación de RPO síncrona de cero entre el primario y el secundario.
- Se anula la asignación de todas las LUN del volumen de destino antes de que se cree la relación de SnapMirror con el objetivo de tiempo de recuperación cero.
- SM-BC solo admite protocolos SAN (no NFS/CIFS). Asegúrese de que no hay ningún componente del grupo de consistencia montado para el acceso NAS.

Acerca de esta tarea

- Debe ser un administrador de clúster y SVM en el origen y el destino.
- No se puede convertir un objetivo de punto de recuperación de cero en una sincronización de objetivo de tiempo de recuperación de cero cambiando la política de SnapMirror.
- Si se asignan LUN existentes en el volumen secundario, `snapmirror create` Con la directiva AutomatedFailover se desencadena un error. Debe asegurarse de quitar la asignación de las LUN antes de emitir el `snapmirror create` comando.

Pasos

1. Realice una operación de actualización de SnapMirror en la relación existente:

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:vol1
   ```

2. Compruebe que la actualización de SnapMirror se ha realizado correctamente:

   ```
   destination::>snapmirror show
   ```

3. Desactive cada una de las relaciones síncronas de RPO cero:

   ```
   destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol1

   destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol2
   ```

4. Elimine cada una de las relaciones síncronas de RPO cero:

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol1

   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol2
   ```

5. Libere la relación de SnapMirror de origen, pero conserve las copias Snapshot comunes:

```
source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
vs1_dst:vol1

source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
vs1_dst:vol2
```

6. Cree un objetivo de tiempo de recuperación cero para grupo relación de SnapMirror síncrono:

```
destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol1:@vol1,vol2:@vol2 -policy
AutomatedFailover
```

7. Resincronizar el grupo de consistencia de RTO cero:

```
destination::> snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
```

8. Vuelva a analizar las rutas de I/o del LUN del host para restaurar todas las rutas a los LUN.

Consideraciones sobre la actualización y reversión de SM-BC

Debe estar al tanto de los requisitos para actualizar y revertir una configuración de SM-BC.

Renovar

Antes de poder configurar y usar SM-BC, debe actualizar todos los nodos de los clústeres de origen y de destino a ONTAP 9.8 o una versión posterior."Actualización del software en clústeres ONTAP"

> SM-BC no es compatible con clústeres mixtos de ONTAP 9.7 y ONTAP 9.8.

Al actualizar los clústeres de 9.8 o 9.9.1 a 9.10.1, se crean nuevos grupos de consistencia en las relaciones de origen y de destino de SM-BC.

Volver a ONTAP 9.9.1 desde ONTAP 9.10.1

Para revertir las relaciones de la versión 9.10.1 a la 9.9.1, deben eliminarse las relaciones de SM-BC, seguido por la instancia del grupo de consistencia 9.10.1. Los grupos de coherencia no pueden eliminarse con una relación de SMBC activa. Todos los volúmenes de FlexVol que se hayan actualizado a 9.10.1 asociados previamente con otro contenedor inteligente o aplicación empresarial en la versión 9.9.1 o anterior ya no se asociarán al revertir. Al eliminar grupos de consistencia no se eliminan los volúmenes constituyentes ni las snapshots granulares de volúmenes. Consulte "Eliminar un grupo de consistencia" para obtener más información sobre esta tarea.

Volver a ONTAP 9.7 desde ONTAP 9.8

Al cambiar de ONTAP 9.8 a ONTAP 9.7, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si el clúster aloja un destino de SM-BC, no se permite revertir a ONTAP 9.7 hasta que la relación se rompa y se elimine.
- Si el clúster aloja un origen de SM-BC, no se permite revertir a ONTAP 9.7 hasta que se libera la relación.

- Todas las políticas personalizadas de SM-BC SnapMirror creadas por el usuario deben eliminarse antes de revertir a ONTAP 9.7.

Pasos

1. Realice una comprobación de reversión desde uno de los clústeres de la relación de SM-BC:

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   ```

   Ejemplo:

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   Error: command failed: The revert check phase failed. The following
   issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
   LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
   vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
   up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
   all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
   down
   Disable snapshot policies.
       Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
       Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
   -vserver
      * -enabled false"

      Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
   delete
      Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
   local
      node.
       Command to list all online data-protection volumes on the local
   node:
      volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
       Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
      quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
   and
      wait for the Relationship Status to be Quiesced.
       Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
       Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
      abort
       Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
   relationship
      is Quiesced: snapmirror show
       Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
       Command to break off a data-protection volume which is the
   destination
      of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
   snapmirror
   ```

```
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

Para obtener información sobre cómo revertir los clústeres, consulte "Revierte ONTAP".

Quitar una configuración de SM-BC

Puede eliminar la protección de SnapMirror síncrono de cero objetivo de tiempo de recuperación y la configuración de relaciones de SM-BC.

Acerca de esta tarea

Antes de eliminar la relación SM-BC, se debe quitar la asignación de todas las LUN del clúster de destino. Una vez que se anula la asignación de las LUN y se vuelve a analizar el host, el destino SCSI notifica a los hosts que ha cambiado el inventario de LUN. Las LUN existentes en los volúmenes secundarios con objetivo de tiempo de recuperación cero cambian para reflejar una identidad nueva después de eliminar la relación con objetivo de tiempo de recuperación cero. Los hosts detectan los LUN del volumen secundario como nuevos LUN que no tienen relación con los LUN del volumen de origen. Los volúmenes secundarios permanecen en los volúmenes de recuperación ante desastres una vez que se elimina la relación. Puede emitir el comando snapmirror break para convertirlos en lectura/escritura. No se permite eliminar la relación en el estado fallido cuando no se invierte la relación.

Pasos

1. Elimine la relación del grupo de coherencia de SM-BC entre el extremo de origen y el extremo de destino:

   ```
   Destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. A partir del clúster de origen, libere la relación del grupo de consistencia y las copias Snapshot creadas para la relación:

```
Source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
```

3. Realice una detección repetida del host para actualizar el inventario de LUN.
4. A partir de ONTAP 9.10.1, al eliminar la relación SnapMirror no se elimina el grupo de consistencia. Si desea eliminar el grupo de coherencia, debe usar System Manager o la API DE REST de ONTAP. Consulte Eliminar un grupo de consistencia si quiere más información.

Retire el Mediador ONTAP

Si desea eliminar una configuración de Mediador ONTAP existente de los clústeres de ONTAP, puede hacerlo mediante el `snapmirror mediator remove` comando.

Pasos

1. Eliminar Mediador ONTAP:

```
snapmirror mediator remove -mediator-address 12.345.678.90 -peer-cluster
cluster_xyz
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.